





GCT100 - Tópicos em Engenharia de Software
Prof. Dr. Jean Clemisson Santos Rosa

NCT027 - Práticas Profissionais em Engenharia de Software
Prof. Dr. Rodrigo Aparecido da Silva Braga

SEMINÁRIO

Marco Solução

MARCELO FIUZA PEREIRA
RENAN ALVES TAVARES
SAUL DE SOUZA DUARTE
VANUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ROTEIRO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO, PROBLEMA E VISÃO GERAL
2. REFERENCIAL TEÓRICO
3. ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS
4. INTEGRAÇÃO COM SISTEMA LEGADO
5. MODELAGENS E REGRAS DE NEGÓCIO
6. FUNCIONALIDADES E INTERFACES
7. API'S, QUALIDADE E RISCOS
8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÃO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA

- A **3E Ferro e Aço** (São Sebastião do Paraíso/MG) comercializa ferro e aço, fabrica telhas e faz corte e dobra.
- Os dados comerciais (pedidos, clientes, produtos) ficam no sistema **Top Gerente**.
- O **acompanhamento operacional** — produção, separação e expedição — ainda depende de controles manuais e da comunicação entre setores.
- Um único pedido pode ter itens de setores diferentes (**Corte e Dobra, Telhas e Revenda**) e precisa ser **desmembrado**.
- A falta de registros confiáveis dificulta rastrear atrasos, gargalos e indicadores de **PCP**.

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

3E Operações — camada de controle operacional complementar ao Top Gerente

Importação

Pedidos do Top Gerente importados sob demanda, por número, de forma assíncrona e idempotente.

Desmembramento

Itens organizados por setor responsável; itens sem categoria ficam pendentes de classificação.

Execução

Filas de trabalho, registro de quantidades produzidas/separadas, perdas e ocorrências.

Expedição

Controle de disponibilidade, entregas totais/parciais e saldos pendentes.

Gestão

Indicadores de produção, prazos e ocorrências para apoio ao PCP.

Acesso

Perfis e permissões por função, com validação no servidor.

1. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO

- **Integrar** informações comerciais do Top Gerente, preservando os dados de origem.
- **Organizar** os itens dos pedidos por setor responsável.
- **Acompanhar** a execução das atividades (pendentes, em andamento, pausadas, concluídas).
- **Digitalizar** registros operacionais: quantidades, perdas, refugos, pausas e interrupções.
- **Controlar** disponibilidade e entregas, incluindo entregas parciais.
- **Disponibilizar** informações gerenciais e indicadores de desempenho.
- **Garantir** rastreabilidade das operações e usabilidade para os diferentes perfis.

1. ESCOPO E FUNCIONALIDADES DO MVP

Funcionalidade	Resultado esperado
Autenticação e controle de acesso	Acesso conforme perfil e permissões.
Importação de pedidos	Obter e registrar pedidos via integração.
Classificação dos itens	Associar itens aos setores responsáveis.
Acompanhamento das atividades	Disponibilizar atividades e seus estados.
Registro da execução	Registrar quantidades produzidas ou separadas.
Registro de ocorrências	Registrar perdas, interrupções e outras situações.
Controle de expedição	Registrar entregas e atualizar saldos.
Acompanhamento gerencial	Consulta consolidada de pedidos e indicadores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Fundamentação em Engenharia de Software e Gestão da Produção (artigos com DOI e normas)

Requisitos

EARS e ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos testáveis e rastreáveis.

Processo e testes

Iterativo/incremental, TDD, dublês de teste e métricas de software.

Arquitetura e domínio

Ocultamento de informação (Parnas), DDD, portas e adaptadores, padrões.

Integração

Modernização incremental, idempotência, HTTP/REST e ISA-95 (IEC 62264).

Gestão da produção

PCP e available-to-promise — base para os saldos.

Usabilidade e segurança

WCAG 2.1, ISO 9241, heurísticas de Nielsen, NR-17; OWASP e scrypt.

2. REFERENCIAL APLICADO AO PROJETO

- Requisitos escritos como **critérios verificáveis** (EARS), ligados a tarefas e testes.
- Domínio isolado da infraestrutura (**DDD + portas e adaptadores**), com fakes nos testes.
- Integração ao legado por **conector somente leitura**, idempotente e com retentativas (backoff).
- Saldos baseados em **PCP/available-to-promise**: pendente = solicitado – executado.
- Interfaces **acessíveis** (WCAG 2.1 AA) e linguagem do negócio.
- Segurança por **sessão httpOnly, scrypt e matriz de permissões no servidor**.

3. ARQUITETURA DE SOFTWARE

Monólito modular — uma aplicação implantável, organizada em módulos

Apresentação e comunicação

Interfaces e rotas HTTP (Next.js App Router + TypeScript).

Módulos de domínio

Regras de pedidos, setores, produção, ocorrências, expedição, prazos e indicadores.

Infraestrutura

Persistência (MySQL + Prisma ORM), validação (Zod) e recursos compartilhados.

Integração isolada

Conector local separa o legado; a aplicação não acessa o banco do Top Gerente diretamente.

3. JUSTIFICATIVA E TRADE-OFFS

Critério	Monólito tradicional	Monólito modular	Microsserviços
Complexidade	Baixa no início; cresce com o sistema.	Moderada (módulos bem definidos).	Elevada (distribuição e comunicação).
Implantação	Simples (aplicação única).	Simples, organizada por módulos.	Complexa (vários serviços).
Manutenção	Difícil com alto acoplamento.	Facilitada pela separação.	Independente, com mais controle.
Adequação ao MVP	Alta em apps pequenos.	**Alta** — equilíbrio e evolução.	Menor no contexto inicial.

3. MÓDULOS DO SISTEMA

Autenticação

Credenciais, senhas (scrypt) e sessões protegidas.

Pedidos

Pedidos importados, itens e referências de origem.

Setores

Corte e Dobra, Telhas e Revenda; mapeamento de categorias.

Produção

Filas de trabalho e registro de quantidades.

Ocorrências

Perdas, refugos, pausas e indisponibilidades.

Expedição

Disponibilidade, entregas e saldos.

Usuários

Contas, perfis, permissões e vínculos com setores.

Integração

Importações, atualizações e registro de falhas.

3. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

Tecnologia	Finalidade
Next.js 16 · React 19 · TypeScript	Aplicação web, interfaces e rotas HTTP.
Tailwind CSS · shadcn/ui	Estilização, responsividade e componentes.
MySQL · Prisma ORM 7	Banco operacional próprio e acesso a dados.
Zod	Validação de entradas e contratos.
Git · GitHub · OpenCode	Versionamento, colaboração e apoio de agentes de IA.
ESLint · Prettier	Análise estática e padronização.
Vitest · Playwright	Testes unitários e de ponta a ponta.
GitHub Actions	Integração contínua (lint, tipos, testes, build).
Railway · Cloudflare Tunnel/Access	Hospedagem e comunicação segura com o conector local.

3. INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO

- Aplicação web hospedada em **nuvem (Railway)**, com banco **MySQL próprio** (esquema **3e_operacoes**).
- **Conector local** executado na rede da empresa, com acesso **somente leitura** ao banco do Top Gerente.
- Comunicação por **HTTPS autenticado** via **Cloudflare Tunnel/Access** — sem expor o banco legado à internet.
- Importação **sob demanda e assíncrona**; atualizações idempotentes evitam duplicações.
- Deploy validado com URL pública e verificação de saúde (**/api/health**).

4. INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LEGADO

- O **Top Gerente permanece a fonte oficial** dos dados comerciais (pedidos, clientes, produtos).
- O 3E Operações atua como **camada operacional complementar**, sem substituir o sistema.
- Um **conector local** consulta o banco legado e envia os dados normalizados à aplicação.
- Acesso com **permissão somente leitura** e consultas parametrizadas.
- Atualizações comerciais **preservam o histórico operacional** (produção, ocorrências, entregas).

4. FLUXO DE IMPORTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

- Usuário informa o **número do pedido** na interface.
- **POST /api/integracao/pedidos** registra a operação e retorna **202 + jobId** (processamento assíncrono).
- O **conector local** consulta o MySQL do Top Gerente (somente leitura) e normaliza os dados.
- **POST /api/integracao/callback** valida (Zod) e persiste: cria o pedido ou atualiza os dados de origem.
- Itens são associados aos setores por **mapeamento de categoria**; sem mapeamento, ficam **pendentes**.
- Itens classificados geram **atividades nas filas** de cada setor.

4. SEGURANÇA, INTEGRIDADE E FALHAS

Acesso e comunicação

Conta somente leitura, SQL parametrizado, HTTPS + Cloudflare Tunnel/Access e segredos fora do código.

Integridade

Validação por contratos, idempotência e divergências registradas para análise.

Tratamento de falhas

Indisponibilidade do conector, autenticação, pedido inexistente e dados inconsistentes → status e reprocessamento controlado.

Continuidade

Falha no legado não compromete os registros operacionais já armazenados no banco próprio.

5. MODELAGEM DE DADOS

Banco relacional MySQL próprio, gerenciado pelo Prisma ORM

Produto

Materiais comercializados (tipo e descrição).

ItemPedido

Produtos do pedido, referência de origem e quantidade solicitada.

Operador

Profissionais responsáveis pelas atividades.

Setor

Corte e Dobra, Telhas e Revenda.

Produção

Execução das atividades por item e operador.

Status

Situação das atividades ao longo do fluxo.

Estruturas adicionais: autenticação, pedidos, ocorrências, entregas, prazos e auditoria.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra
RN01	O item deve estar associado a um setor antes de ir para execução.
RN02	Item sem classificação permanece pendente até ser associado por usuário autorizado.
RN03	O registro de execução é exclusivo de usuários com permissão.
RN04	Quantidades respeitam a unidade e a particularidade de cada setor.
RN05	Perdas e refugos são registrados à parte e **não contam como produção válida**.
RN06	Acompanhamento da situação das atividades pelos seus estados.
RN07	Entregas totais ou parciais, atualizando entregue e saldo.
RN08	Entrega acima do disponível exige gerente + justificativa + auditoria.
RN09	Atualizar dados comerciais preserva os registros operacionais.

5. CONTROLE DE PRODUÇÃO E ENTREGAS

Pendente de execução = quantidade solicitada – quantidade executada

Disponível para entrega = quantidade executada – quantidade entregue

- Perdas e refugos são registrados separadamente e **não entram** na produção válida.
- São permitidas **entregas totais ou parciais**, desde que não excedam o saldo disponível.
- Exceções dependem de **autorização gerencial**, justificativa e registro de auditoria.
- Prazos por item/setor são opcionais; sem prazo, a atividade **não é classificada como atrasada**.

6. FUNCIONALIDADES E PERFIS DE USUÁRIO

Perfil	Principais funcionalidades
Operador de Produção	Consultar atividades, registrar execução, perdas, pausas e conclusão.
Gerente de Produção	Acompanhar pedidos e setores, prioridades e prazos, indicadores e exceções.
Vendedor	Consultar pedidos, classificar itens por setor e gerenciar prazos.
Expedição	Consultar itens disponíveis e registrar entregas totais ou parciais.
Administrador	Gerenciar usuários, setores, perfis e permissões.
Responsável Técnico	Monitorar integrações, registros técnicos e diagnosticar falhas.

6. INTERFACES E USABILIDADE

- Interfaces **específicas por perfil**, compartilhando a mesma aplicação web.
- Navegação simples, **consistência visual**, clareza e **prevenção de erros**.
- **Feedback** das ações: mensagens de sucesso, pendências e falhas.
- Responsivas para **computador e dispositivos móveis** (uso no chão de fábrica).
- Vocabulário do negócio (pedidos, produção, separação, expedição) e alvo **WCAG 2.1 AA**.
- Fundamentação **semiótica**: cores sempre acompanhadas de texto.

7. APIS E COMUNICAÇÃO REST

Método	Rota	Finalidade
POST	/api/auth/login	Autenticar usuários.
GET	/api/pedidos · /api/pedidos/[orderId]	Consultar pedidos e um pedido específico.
POST	/api/integracao/pedidos	Solicitar a importação de um pedido.
POST	/api/integracao/callback	Receber os dados do conector local.
POST	/api/producao/atividades/[id]/execucoes	Registrar a execução de uma atividade.
POST	/api/producao/atividades/[id]/ocorrencias	Registrar ocorrências da produção.
POST	/api/pedidos/itens/[itemId]/entregas	Registrar entregas de itens.
GET	/api/indicadores	Consultar indicadores operacionais.

Respostas: 200 (sucesso) · 202 (aceito) · 400 · 401 · 403 · 404

7. QUALIDADE, TESTES E DEVOPS

Verificação

Análise estática (ESLint) e de tipos (TypeScript), revisão de código e conferência de regras.

Validação

As funcionalidades atendem operadores, gestores, vendedores, expedição e administradores.

Testes

Unitários (Vitest) e de ponta a ponta (Playwright), cobrindo saldos, permissões, prazos e entregas.

CI/CD

GitHub Actions executa lint, tipos, testes e build a cada alteração.

7. RISCOS E LIMITAÇÕES

- **Integração com o legado:** exige validação dos dados e tratamento de falhas do conector.
- **Qualidade do dado:** depende do uso correto pelos funcionários.
- **Escopo restrito** a Corte e Dobra, Telhas e Revenda; não substitui o Top Gerente.
- **Conectividade:** requer internet para a integração com a nuvem.
- A efetividade depende da **conclusão do desenvolvimento**, dos testes de integração e da validação em ambiente real.

8. PRÓXIMOS PASSOS

- **Concluir o MVP** e ampliar a cobertura de testes das regras críticas.
- **Testes de integração** com o banco real do Top Gerente (estrutura, identificadores e categorias).
- **Implantar o conector local** na empresa + Cloudflare Tunnel/Access e validar em produção.
- **Treinamento e adaptação** das rotinas dos usuários por perfil.
- Evoluções futuras: novos setores e **modo offline** (fora do escopo do MVP).

8. CONCLUSÃO

- O **3E Operações** complementa o Top Gerente, trazendo controle e rastreabilidade ao fluxo operacional.
- Integra **pedidos, produção, separação e expedição**, apoiando o Planejamento e Controle da Produção.
- Aplica práticas de Engenharia de Software: requisitos, arquitetura modular, testes e integração segura.
- Base sólida para melhorar a comunicação entre setores e a confiabilidade das informações.

Obrigado!